Trabajo Práctico Nº4: Derivadas. Aplicaciones

1. Calcular la derivada de las siguientes funciones utilizando la definición:

   a) $f(x) = k$ en $x_0 = 1$ y para cualquier x.
   b) $g(x) = kx$ en $x_0 = 2$ y para cualquier x.
   c) $r(x) = x^3$ en $x_0 = 2$ y para cualquier x.

2. Calcular la derivada de las siguientes funciones:

   a) $f(x) = 2x^5 - 3x^3 + 4x - 1$
   b) $g(x) = e^x$
   c) $f(x) = 3^x \ln x$
   d) $f(x) = \dfrac{4x}{x^2+2}$
   e) $f(t) = t^2 \log_5 t - \ln 9$
   f) $f(x) = \dfrac{1}{\ln x}$
   g) $s(x) = \dfrac{x+9}{x-3}$
   h) $f(x) = \sqrt[3]{x^4}$

3. Hallar la ecuación de la recta tangente a la curva de las siguientes funciones, en los puntos indicados.

   a) $f(x) = x^3 - x$, en $x_0 = -2$
   b) $f(x) = 3x + \ln x$, en $x_0 = 2$
   c) $f(x) = xe^x$, en $x_0 = 0$
   d) $f(x) = x^2 - 2x + 1$, en $x_0 = 1$

4. Calcular la derivada de las siguientes funciones compuestas:

   a) $f(x) = \sqrt{2x^3 + 5}$
   b) $h(x) = \log_2(4x^2)$
   c) $g(x) = 2^{2x} + (\frac{x+2}{x})^3$
   d) $f(t) = e^{5t^3 - t}$
   e) $s(x) = \ln(x^3)$
   f) $r(t) = \sqrt{2t+1}$

5. Dadas las siguientes funciones:

   $f(x) = 4x^3 - 2x^2 + x^3 - 45$ $g(x) = e^x$ $h(x) = 5^x x^4$

   Calcular:

   a) $f'(x)$, $f''(x)$ y $f'''(x)$
   b) $g'(x)$, $g''(x)$ y $g'''(x)$
   c) $h'(x)$ y $h''(x)$

6. La cantidad de larvas de mosquito presentes en un estanque t días después de que se iniciaron las observaciones, obedece la ecuación $P(t) = -0,5t^2 + 25t + 100$

   a) ¿Que representa la función derivada $P'(t)$ en este caso?
   b) Calcular la velocidad instantánea de crecimiento de la población a los 5, 15 y 30 días.
   c) ¿Qué significa que el signo de la velocidad instantánea en un punto sea positivo o negativo?

7. En una proyección de 5 años, la población P de cierta comunidad crece después de t años de acuerdo a la formula $P(t) = -t^3 + 9t^2 + 48t + 200$

   a) Calcula la razón de crecimiento de la población dentro de 3 años.
   b) ¿Crece o decrece la población dentro de 3 años?
   c) Calcula la tasa de cambio dentro de 5 años.

8. La relación entre la distancia recorrida por un móvil (en metros) y el tiempo (en minutos) es $r(t) = 25t^2$

   a) ¿Que representa la función derivada $r'(t)$?

   b) Calcular la velocidad del móvil a los 30 minutos de haber iniciado su recorrido.

   c) ¿Cuántos metros habrá avanzado luego de 5 minutos?

   d) Calcular la ecuación de la recta tangente a la curva para el tiempo $t = 15$.

9. Una niña cae en un lago a una temperatura de -3 grados centígrados. Su temperatura corporal después de t minutos en el agua es $T(t) = 35e^{-0,32t}$. Ella perderá la conciencia cuando su temperatura corporal llegue a 27 grados.

   a) ¿Cuánto tiempo tiene los socorristas para salvarla?

   b) ¿Qué tan rápido desciende la temperatura corporal cuando acaba de caer al agua?

10. Calcular los siguientes límites:

   a) $\lim_{x\to 1^+} \dfrac{\ln x}{x^2-1}$

   b) $\lim_{x\to\infty} \dfrac{3x}{e^x}$

   c) $\lim_{x\to\infty} \dfrac{\ln x}{x}$

   d) $\lim_{x\to\infty} \dfrac{x^2+2x^3+4}{3x^5+x^2+8}$

   e) $\lim_{x\to 2} \dfrac{(e^x-e^2)^2}{(x-4)e^x+xe^x}$

   f) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\ln(x^2+1)}{\ln\sqrt{x+1}}$

   g) $\lim_{x\to 0^+} x\ln x$

   h) $\lim_{x\to 1^+} (x^2-1)\ln(x-1)$

11. Sea $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x+2}{x^2-4} & \text{si } x < -2, \\ x^2+x-2 & \text{si } -2 \le x < 1, \\ \log_3(x)+1 & \text{si } x \ge 1. \end{cases}$

   a) ¿Es continua la función en $x = -2$?

   b) ¿Es continua la función en $x = 1$?

   c) Calcular $\lim_{x\to-\infty} f(x)$ y $\lim_{x\to+\infty} f(x)$.